H_0 இன் கீழ் மாதிரிப்பண்பளவைச் சோதனை:

$$\chi_0^2 = \sum_{i=1}^{n} \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}$$

குறிப்பு: மேற்கண்ட அட்டவணையில் எதிர்பார்க்கப்படும் நிகழ்வெண்களில் கட்ட நிகழ்வெண்கள் 0, 1 என்பவை 5 ஐ விடக் குறைவானது எனக் காண்கிறோம் எனவே அவற்றிற்கு முந்திய அல்லது பிந்தைய நிகழ்வெண்களோடு இணைத்து 5 ஐ விட அதிகமாக்குகிறோம். இங்கு முந்தைய கட்ட நிகழ்வெண் 5 ஐ இவைகளுடன் இணைத்து 5 ஐ விட அதிகமாக்குகிறோம். இதேபோல இவற்றிற்கு தொடர்புடைய கண்டறியப்பட்ட நிகழ்வெண்களையும் இணைக்கிறோம்.

$$\chi_0^2 = \sum_{i=1}^{k} \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}$$

$$= 39.803$$

படி 6 : தீர்மானிக்கும் எல்லை மதிப்பு

கட்டின்மை கூறுகள் $= (k - 1 - s) = 4 - 1 - 1 = 2$

5% மிகைகாண் நிலையில், கட்டின்மை கூறு 2 க்கான தீர்மானிக்கும் எல்லை மதிப்பு 5.991 அதாவது, $\chi^2_{2,0.05} = 5.991$

படி 7 : முடிவு

கணக்கிடப்பட்ட கைவர்க்க மதிப்பு $\chi_0^2 (=39.803)$ என்பது 5% மிகைகாண் நிலையில் கட்டின்மை கூறு 2க்கான தீர்மானிக்கும் எல்லை மதிப்பு (5.991) ஐ விட அதிகமாக இருப்பதால் இன்மை கருதுகோளை மறுக்கிறோம். கொடுக்கப்பட்ட தரவுகளுக்கு பாய்சான் பரவல் பொருத்துதல் என்பது உகந்தது அல்ல.

எடுத்துக்காட்டு 2.13

ஒரு போட்டித்தேர்வில் 800 மாணவர்கள் கொண்ட ஒரு குழுவினர் பங்கு கொண்டனர். அவர்களில் 320 மாணவர்கள் தேர்ச்சி பெறவில்லை, 270 மாணவர்கள் 3ஆம் தர நிலையைப் பெற்றனர் 190 மாணவர்கள் 2ஆம் தர நிலையையும் மற்றும் மீதமுள்ளவர்கள் முதல் தர நிலையையும் பெற்றனர். தர நிலைகளின் விகிதம் முறையே 4:3:2:1 என உள்ளதாக பொதுவான ஒரு கருத்து உள்ளது. தரங்களின் விகிதத்தைப் பற்றிய பொதுவான கருத்து சரியாக உள்ளதா?

தீர்வு:

படி 1 : இன்மை கருதுகோள் H_0: இந்நான்கு தரநிலைகளில் உள்ள முடிவுகள் 4:3:2:1 என்ற விகிதத்தில் உள்ளது.

மாற்று கருதுகோள் H_1: இந்நான்கு தரநிலைகளில் உள்ள முடிவுகள் 4:3:2:1 என்ற விகிதத்தில் இல்லை.

படி 2 : தரவு

எதிர்பார்க்கப்படும் நிகழ்வெண் கணக்கிடல்

இன்மை கருதுகோள் H_0-இன்படி இந்நான்கு தரநிலைகளின் எதிர்பபாக்கப்படும் நிகழ்வெண்கள்.

$$\frac{4}{10} \times 800 = 320\ ; \frac{3}{10} \times 800 = 240; \frac{2}{10} \times 800 = 160; \frac{1}{10} \times 800 = 80$$

02_12th_Statistics_TM_Unit_2.indd 73 1/28/2020 7:12:23 PM